

Exercice 1 (4,5points). Une maîtresse a regroupé dans un tableau statistique les résultats d'une enquête portant sur le nombre de gâteau consommés pendant la récréation par 200 élèves d'une maternelle.

Modalités	0	1	2	3	4
Effectifs	10			35	
Effectifs cumulés croissants	10		80	115	
Fréquences en pourcentage		20		17,5	

1. Quelle est la nature du caractère étudié ? [0,5pt]
2. Recopier et compléter le tableau ci-dessus. [2pts]
3. Quel est le mode de cette série statistique ? [0,25pt]
4. Calculer la moyenne, la variance et l'écart type de la série étudiée. [1,75pt]

Exercice 2 (5points).

1. Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes l'équation : $2z^2 - 2iz - 1 = 0$. [1,5pt]
2. Le plan orienté étant rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$, on considère les points A et B d'affixes respectives $\frac{-1+i}{2}$ et $\frac{1+i}{2}$.
Démontrer que OAB est un triangle rectangle de sommet principal O . [1pt]
3. On pose $Z = \frac{-1+i}{1+i}$.
 - (a) Ecrire Z sous la forme trigonométrique. [0,5pt]
 - (b) En déduire les racines cubiques de Z sous la forme trigonométrique puis sous la forme algébrique. [1,5pt]

Problème(11 points).

Le problème comporte trois parties A, B et C.

Partie A : 5,25 points

Soit la fonction numérique définie sur $] -1, 0]$ par $f(x) = \ln(1 - x^2) - x$. On désigne par (C) la courbe représentative de f dans la plan rapporté à un repère orthonormé (unité graphique 10cm).

1. Déterminer la limite de f à droite de -1 .
Donner une interprétation graphique du résultat obtenu. [0,5pt]
2. Etudier les variations de f et dresser son tableau de variations. [1,5pt]
3. Donner le coefficient directeur de la tangente (D) à (C) au point d'abscisse 0. [0,25pt]
4. Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet dans l'intervalle $] -0,72; -0,71[$ une unique solution α . [0,75pt]
5. Tracer (D) et (C) . [1,5pt]
6. Tracer dans le même repère la courbe représentative de $|f(x)|$. [0,75pt]

Partie B : 3 points

1. Vérifier l'égalité $\int_{\alpha}^0 \ln(1 - x^2) dx = \int_{\alpha}^0 \ln(1 + x) dx + \int_{\alpha}^0 \ln(1 - x) dx$. [0,5pt]

2. A l'aide des intégration par parties, calculer en fonction de α les intégrales suivantes :

$$I = \int_{\alpha}^0 \ln(1+x) dx \quad \text{et} \quad J = \int_{\alpha}^0 \ln(1-x) dx. \quad [1,5\text{pt}]$$

On pourra remarquer que $\frac{x}{1+x} = 1 - \frac{1}{1+x}$ et $\frac{x}{1-x} = -1 + \frac{1}{1-x}$.

3. On désigne par $\mathcal{A}$ l'aire exprimée en cm^2 de la partie du plan délimitée par l'axe des abscisses, la courbe (C) , et les droites d'équations $x = \alpha$ et $x = 0$. Calculer $\mathcal{A}$ en fonction de α . [1pt]

Partie C : 2,75 points

On considère la suite U à termes positifs définies sur $\mathbb{N}^*$ par : $u_{n+1} = 2\sqrt{u_n}$ et $u_1 = 1$.

1. Calculer u_2 et u_3 . Donner les résultats sous la forme 2^λ où λ est un réel. [0,5pt]
2. Soit (v_n) la suite définie par $v_n = \ln u_n = -2 \ln 2$.
 - (a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique. [0,75pt]
 - (b) Exprimer v_n en fonction de n . [0,5pt]
 - (c) En déduire l'expression de u_n en fonction de n et calculer la limite de u_n quand n tend vers $+\infty$. [1pt]